

Teoría de Juegos: Introducción

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

- Si el pago de un individuo solo depende de su propia acción estaríamos en **Teoría de la Decisión**.

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

- Si el pago de un individuo solo depende de su propia acción estaríamos en **Teoría de la Decisión**.
- ¿Sirve? Se usa en diferentes áreas: matemática, economía, psicología, biología, política, sociología.

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?
- **Para entender conflictos** o interacciones estratégicas y analizar si se puede predecir cómo se desenvuelven los mismos. Guerra Fría, votación política, etc.
- **Para cambiar el mundo.** Muchas interacciones comparten varias características. Dilema del prisionero, colusión, corridas bancarias, algunos casos de publicidad (tabacaleras).
 - Si entendemos cuál es el conflicto inherente a una estructura estratégica podemos anticiparnos y predecir los incentivos de cada uno de los individuos.
 - Podemos cambiar o afectar las *reglas del juego*.

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?
- **Para entender conflictos** o interacciones estratégicas y analizar si se puede predecir cómo se desenvuelven los mismos. Guerra Fría, votación política, etc.
- **Para cambiar el mundo.** Muchas interacciones comparten varias características. Dilema del prisionero, colusión, corridas bancarias, algunos casos de publicidad (tabacaleras).
 - Si entendemos cuál es el conflicto inherente a una estructura estratégica podemos anticiparnos y predecir los incentivos de cada uno de los individuos.
 - Podemos cambiar o afectar las *reglas del juego*.
- Para ser más medido, hay algunas controversias sobre hasta dónde podemos confiar en estas herramientas para predecir lo que ocurrirá.

Esquema de la clase

- Introduciremos los elementos básicos (lenguaje): jugadores, acciones, pagos.
- Formas Normal. Juegos simultaneos y secuenciales.
- Formas Extensiva. Juegos secuenciales.
- Estrategias: definición (diferencia con acciones).
- Dominancia estricta (dominantes y dominadas).
- Mejor Respuesta. Equilibrio de Nash.

Elementos

- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$,
 - **Secuencialidad de las acciones.**
- Hay más, pero vayamos por partes.
- Esto se aprende practicando.
- Identificar los elementos del siguiente juego: jugadores, secuencialidad del juego (timing), acciones, pagos.

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?
- Utilidades $U_1(a_1, a_2)$ y $U_2(a_1, a_2)$. Analicemos al J2 (para variar):
 $U_2(P, P) = 2, U_2(P, I) = 0, U_2(I, P) = 0, U_2(I, I) = 1.$
¿Depende el pago de 2 de la acción de 1? ¿Hay algún elemento de valor adicional para incorporar en la utilidad?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?
- Utilidades $U_1(a_1, a_2)$ y $U_2(a_1, a_2)$. Analicemos al J2 (para variar):
 $U_2(P, P) = 2, U_2(P, I) = 0, U_2(I, P) = 0, U_2(I, I) = 1$.
¿Depende el pago de 2 de la acción de 1? ¿Hay algún elemento de valor adicional para incorporar en la utilidad?
- Secuencialidad: los dos eligen a la vez (simultáneo).

Representación en **Forma Normal**. Ejemplo 1

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Una forma de representar este juego simultáneo es a través de la **forma normal**.

Representación en **Forma Normal**. Ejemplo 1

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Una forma de representar este juego simultáneo es a través de la **forma normal**.
- **Forma normal**: una forma matricial para ordenar acciones, jugadores o pagos. Ejemplo 1 en forma normal es:

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

Representación en Forma Normal

- ¿Cómo se lee la tabla?
- **Forma normal:** una forma matricial para ordenar acciones, jugadores o pagos. Ejemplo 1 en forma normal es:

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

		(columna 1) Par	(columna 2) Impar (I)
(fila 1) Par (P)		(2, 2)	(0, 0)
(fila 2) Impar (I)		(0, 0)	(1, 1)

- Si el jugador 1 elige P, entonces solo puede ocurrir (2, 2) o (0, 0), dependiendo de la acción del jugador 2. (fila 1)
- Si el jugador 1 elige I, entonces solo puede ocurrir (0, 0) o (1, 1), dependiendo de la acción del jugador 2. (fila 2)
- Idem si el jugador 2 elige P o I, ¿Qué ocurrió en nuestro caso?

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 2.

Cuadro: Coordinación Puro (ejemplo 2)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 1)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 2.

Cuadro: Coordinación Puro (ejemplo 2)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 1)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

- Experimento social: encontrarse en una ciudad.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- En los ejemplos son simples. Recapitemos nuestro ejemplo 2.
- En el ejemplo 2 cada jugador tenía que elegir Par o Impar y nunca podía saber que hizo el otro antes de jugar.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- En los ejemplos son simples. Recapitemos nuestro ejemplo 2.
- En el ejemplo 2 cada jugador tenía que elegir Par o Impar y nunca podía saber que hizo el otro antes de jugar.
- Las estrategias del jugador 1 son (igual para el jugador 2):
 - $s_1 = P$,
 - $s_1 = I$,
 - Randomizar: con probabilidad x juega $s_1 = P$ y $1 - x$ juega $s_1 = I$.

Estrategia mixta: mismo juego

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par (P) (x_2)	Impar (I) ($1 - x_2$)
Par (P) (x_1)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I) ($1 - x_1$)	(0, 0)	(1, 1)

- Si el jugador 2 elige randomizar con $x_2 = 0,3$, ¿Cuál es la utilidad del jugador 1 si elige P? ¿y si elige I?

$$EU_1(P, x_2 = 0,3) = 2 * 0,3 + 0 * 0,7 = 0,6.$$

$$EU_1(I, x_2 = 0,3) = 0 * 0,3 + 1 * 0,7 = 0,7.$$

- Si el jugador 1 elige randomizar con $x_1 = 1/3$, ¿Cuál es la utilidad del jugador 2 si elige P? ¿y si elige I?

$$EU_2(P, x_1 = 1/3) = 2 * 1/3 + 0 * 2/3 = 2/3.$$

$$EU_2(I, x_1 = 1/3) = 0 * 1/3 + 1 * 2/3 = 2/3.$$

Conductas estratégicas

- Pasos sugeridos:

- 1 Primero identificamos un juego,
- 2 luego los elementos centrales de la forma más simplificada posible.
- 3 Identificamos las estrategias.
- 4 Analizamos las estrategias propias y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 5 Analizamos las estrategias del rival y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 6 Pensamos estratégicamente en la interacción.

- Notemos que puede haber diferente grado de conflicto.

- Sigamos con ejemplos...

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. (#2 domina #1)

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. (#2 domina #1)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. (#3 domina #2)
- Esta interacción presenta un grado de conflicto muy bajo (o nulo).

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j,$$

$\rightarrow s_1$ es estrictamente dominante.

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes.**
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas.**
- Si existe s_1 tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i} \rightarrow s_k \text{ está estrictamente dominada.}$$

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i} \rightarrow s_k \text{ está estrictamente dominada.}$$

- Entonces no deberíamos querer usar s_k que siempre es peor que s_1 .
- Estrictamente dominante ($>$) y solo dominante ($\geq$) son MUY distintos.

Dominancia estricta: estrategias dominadas y dominantes

- Analicemos **dominancia estricta en estrategias puras**.
- Formalmente se escribe así: s_1 está estrictamente dominada por s_4 si

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

- Formalmente se escribe así: s_4 es estrictamente dominante si

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_i, s_j), \quad \forall s_j \in S_2, \forall s_i \in S_1.$$

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).
- Todos entendemos el conflicto correctamente y somos idóneos en el análisis de conflicto (importancia del conocimiento común de la racionalidad).

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!
- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? Si!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!
- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? Si!
- Sin B_1 , ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? Si!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .
- Solución única es (A_1, A_2) .
- A veces la eliminación de estrategias estrictamente dominadas **anticipa cuál es la solución esperada del juego.**

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .
- Solución única es (A_1, A_2) .
- A veces la eliminación de estrategias estrictamente dominadas **anticipa cuál es la solución esperada del juego.**
- A pesar de que quizás el ejemplo tenga algo raro.

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.
- Para el jugador 1: la estrategia s_1 está estrictamente dominada por s_4 si para toda estrategia del otro jugador (o del resto de los jugadores) la utilidad de s_4 es estrictamente mayor que jugar s_1 .
- Formalmente se escribe así:

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.
- Para el jugador 1: la estrategia s_1 está estrictamente dominada por s_4 si para toda estrategia del otro jugador (o del resto de los jugadores) la utilidad de s_4 es estrictamente mayor que jugar s_1 .
- Formalmente se escribe así:

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

- **Importante:** se debe especificar quién la domina.
- s_1 está debilmente dominada por s_4 si (se reemplaza $>$ por $\geq$):

$$U_1(s_4, s_j) \geq U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$